中学2年　JH-MATH-G2-U04　図形の調べ方　平行と合同

授業プリント 図形の調べ方　平行と合同　授業プリント 生徒用

図形｜平行線と角・多角形の内角と外角・合同条件・証明の進め方

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G2-U04-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 平面図形：直線・角の表し方（∠、//、⊥）と、図形の移動（平行移動・回転移動・対称移動）で重なる図形の見方。 JH-MATH-G1-U05
- 一次方程式：一次方程式を解けること。角の大きさを文字で表して方程式をつくるときに使う。 JH-MATH-G1-U03
- 式の計算：文字式を使った説明のしかた。「仮定から結論を導く」証明の書き方の土台になる。 JH-MATH-G2-U01

授業前の確認

- 対頂角が等しいこと、一直線の角が 180° であることを知っている。
- 三角形の内角の和が 180° であることを小学校で学んでいる（ここでは理由を説明できるようにする）。
- 合同な図形（ぴったり重なる図形）の意味と、対応する頂点・辺・角を答えられる。

発展・応用への接続

- 三角形と四角形：合同条件と証明の進め方を使い、二等辺三角形・平行四辺形の性質を証明する。 JH-MATH-G2-U05
- 相似な図形：合同条件から相似条件へ発展し、相似な図形の証明を行う。 JH-MATH-G3-U05
- 図形の性質：高校の図形の性質で、三角形の五心や円の性質を論証する。 HS-MATHA-U02

この授業の目標

1. 平行線の同位角・錯角の性質と平行線になるための条件を理解し、角の大きさを根拠を示して求められる。
2. 三角形の内角・外角の性質と多角形の内角の和・外角の和を、平行線の性質から導いて使える。
3. 三角形の合同条件を理解し、仮定と結論を区別して、根拠を示しながら証明を書ける。

導入 「いつでも成り立つ」と言うために

小学校では、三角形の3つの角を切り取って並べると一直線になることから、内角の和が 180° になることを確かめた。しかし、それはいくつかの三角形で確かめただけである。この単元では、すでに正しいとわかっていることがら（平行線の性質など）を根拠にして、どんな三角形でも成り立つことを説明する方法――証明――を学ぶ。

- 根拠となることがら：対頂角は等しい、平行線の同位角・錯角は等しい、など。
- 根拠を順につないで、仮定から結論を導くのが証明である。

定義 同位角・錯角と平行線

2直線 ℓ、m に1つの直線が交わってできる角のうち、同じ位置にある角を同位角、ℓ と m の間で交わる直線の反対側にある角を錯角という。

使える条件・注意

- 平行線の性質：2直線が平行ならば、同位角は等しく、錯角も等しい。
- 平行線になるための条件：同位角が等しければ（または錯角が等しければ）、2直線は平行である。
- 2直線が平行のとき、ℓ と m の間で交わる直線の同じ側にある2つの角（同側内角）の和は $180°$。

定理・公式 三角形の内角と外角

$$\angle \mathrm{A} + \angle \mathrm{B} + \angle \mathrm{C} = 180° \qquad \angle \mathrm{ACD} = \angle \mathrm{A} + \angle \mathrm{B}$$

使える条件・注意

- 三角形の3つの内角の和は $180°$。
- 三角形の1つの外角は、それととなり合わない2つの内角の和に等しい（D は辺 BC を C の方に延長した直線上の点）。

証明

1. $\triangle \mathrm{ABC}$ の辺 BC を延長した直線上に点 D をとり、C を通り辺 BA に平行な直線 CE をひく。
2. $\mathrm{BA} \parallel \mathrm{CE}$ で、錯角は等しいから $\angle \mathrm{BAC} = \angle \mathrm{ACE}$。
3. 同位角は等しいから $\angle \mathrm{ABC} = \angle \mathrm{ECD}$。
4. よって $\angle \mathrm{A} + \angle \mathrm{B} = \angle \mathrm{ACE} + \angle \mathrm{ECD} = \angle \mathrm{ACD}$（外角の性質）。
5. さらに $\angle \mathrm{ACB} + \angle \mathrm{ACD} = 180°$（一直線）なので、$\angle \mathrm{A} + \angle \mathrm{B} + \angle \mathrm{C} = 180°$。

導出 多角形の内角の和・外角の和を導く

導出

1. n 角形の1つの頂点から対角線をひくと、$n - 3$ 本の対角線で $(n - 2)$ 個の三角形に分けられる。
2. それぞれの三角形の内角の和は $180°$ なので、n 角形の内角の和は $180° \times (n - 2)$。
3. 各頂点で、内角と外角の和は $180°$（一直線）。頂点は n 個あるので、内角の和と外角の和を合わせると $180° \times n$。
4. 外角の和 $= 180° \times n - 180° \times (n - 2) = 360°$。$n$ に関係なく $360°$ である。
5. 正 n 角形では、1つの外角は $360° \div n$、1つの内角は $180° - 360° \div n$。

定義 三角形の合同条件

2つの三角形は、次のどれかが成り立つとき合同である。

① 3組の辺がそれぞれ等しい
② 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい
③ 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい

使える条件・注意

- 合同を記号 $\equiv$ で表し、対応する頂点を同じ順に書く（$\triangle ABC \equiv \triangle DEF$）。
- 2組の辺と「間でない角」が等しくても、合同とは限らない。
- 3つの角がそれぞれ等しくても、大きさの異なる三角形があるので合同とは限らない。

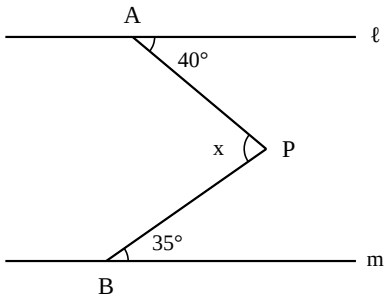
証明 証明の進め方（仮定と結論）

証明

1. 「○○ならば□□」の○○の部分を仮定、□□の部分を結論という。
2. 証明では、仮定から出発し、根拠となることがら（定義・定理・対頂角・平行線の性質・合同条件など）を使って結論を導く。
3. 合同を使う証明の流れ：①どの三角形とどの三角形の合同を示すか決める → ②等しい辺や角を、根拠とともに3つ示す → ③合同条件を書いて合同を示す → ④合同な図形の対応する辺（角）は等しいことから結論を導く。
4. 「○○ならば□□」の仮定と結論を入れかえたものを、もとのことがらの逆という。あることがらが正しくても、その逆が正しいとは限らない。

例題 例題1　平行線と角

右の図で、$\ell \parallel \mathrm{m}$ のとき、$\angle x$ の大きさを求めなさい。



ヒント：折れ曲がった点を通る平行線をひくと、錯角が2つ見つかる。

よくある誤り	正しい考え方
$\angle x = 180^\circ - (40^\circ + 35^\circ)$ とする	P を通る平行線で分けた2つの角の和が $\angle x$

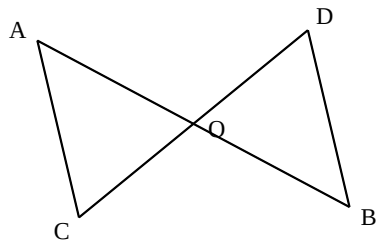
例題 例題2　多角形の角

正九角形の1つの内角の大きさを求めなさい。

ヒント：正多角形では、外角から求めると計算が簡単になる。

例題 例題3　合同を使った証明

線分 AB と CD が点 O で交わり、AO ＝ BO、CO ＝ DO である。このとき、AC ＝ BD であることを証明しなさい。



ヒント：結論 AC ＝ BD をふくむ2つの三角形を探す。仮定の2組の辺の「間の角」が等しいことを言えれば合同条件がそろう。

板書案

① 平行線と角	② 多角形の角	③ 合同と証明
同位角・錯角（位置の名前）	三角形の内角の和 180°	3辺／2辺と間の角／1辺と両端の角
$\ell \parallel m \Leftrightarrow$ 同位角が等しい	外角 ＝ となり合わない2内角の和	仮定 ⇒（根拠）⇒ 結論
$\ell \parallel m \Leftrightarrow$ 錯角が等しい	n 角形の内角の和 $180^\circ(n-2)$	合同 → 対応する辺・角が等しい
くの字：平行線をひいて錯角	外角の和はいつも 360°	逆はいつも正しいとは限らない

まとめ

- 平行線の同位角・錯角は等しい。逆に、同位角や錯角が等しければ2直線は平行。
- 三角形の内角の和は 180°、外角はとなり合わない2内角の和。
- n 角形の内角の和 $180^\circ \times (n-2)$、外角の和 360°。
- 三角形の合同条件は3つ。証明は仮定から根拠をつないで結論を導く。

確認 確認問題

1. 十二角形の内角の和を求めなさい。

解答

2. 1つの外角が 24° の正多角形は正何角形か。

解答

3. 「$\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ ならば $\angle A = \angle D$」の仮定と結論を答えなさい。

解答

JH-MATH-G2-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））